ધોરણ 10 ગણિત — સંપૂર્ણ સૂત્રો અને થીયરી ગાઈડ

NCERT નવા અભ્યાસક્રમ અનુસાર (પ્રકરણ 1 થી 14) — આકૃતિઓ અને કોષ્ટકો સાથે

પ્રકરણ 1 : વાસ્તવિક સંખ્યાઓ (Real Numbers)

- **અંકગણિતનું મૂળભૂત પ્રમેય:** દરેક વિભાજ્ય સંખ્યાને તેના અવયવોના ક્રમને અવગણીને અવિભાજ્ય સંખ્યાઓના ગુણાકાર તરીકે અનન્ય રીતે દર્શાવી શકાય છે.
- **ગુ.સા.અ. (HCF):** સંખ્યાઓમાં રહેલા પ્રત્યેક સામાન્ય અવિભાજ્ય અવયવની નાનામાં નાની ઘાતનો ગુણાકાર.
- **લ.સા.અ. (LCM):** સંખ્યાઓમાં રહેલા તમામ અવિભાજ્ય અવયવોની મોટામાં મોટી ઘાતનો ગુણાકાર.

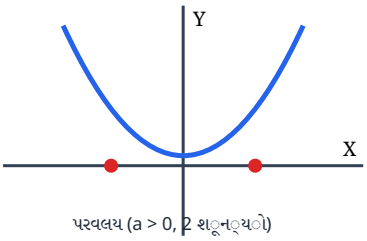
> કોઈપણ બે ધન પૂર્ણાંકો a અને b માટે:
> **ગુ.સા.અ.** $(a, b) \times$ **લ.સા.અ.** $(a, b) = a \times b$

- **અસંમેય સંખ્યાઓ:** જો p એક અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય અને p એ a^2 ને વિભાજિત કરે, તો p એ a ને પણ વિભાજિત કરે છે (જ્યાં a ધન પૂર્ણાંક છે). ઉદાહરણ: $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, π એ અસંમેય સંખ્યાઓ છે.

પ્રકરણ 2 : બહુપદીઓ (Polynomials)

- **સુરેખ બહુપદી:** $p(x) = ax + b$ $(a \neq 0)$, ઘાત = 1. તેનું શૂન્ય $x = -b/a$ છે.
- **દ્વિઘાત બહુપદી:** $p(x) = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$, ઘાત = 2. મહત્તમ શૂન્યો = 2 (α અને β).
- **ત્રિઘાત બહુપદી:** $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a \neq 0)$, ઘાત = 3. મહત્તમ શૂન્યો = 3 (α, β, γ).

> **દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યો અને સહગુણકો વચ્ચેનો સંબંધ:**
> - શૂન્યોનો સરવાળો: $\alpha + \beta = -b / a$
> - શૂન્યોનો ગુણાકાર: $\alpha\beta = c / a$
> - દ્વિઘાત બહુપદી મેળવવાનું સૂત્ર: $k[x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta]$



પરવલય (a > 0, 2 શૂન્યો)

> **ત્રિઘાત બહુપદી માટે:**
> - $\alpha + \beta + \gamma = -b / a$
> - $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = c / a$ અને $\alpha\beta\gamma = -d / a$

પ્રકરણ 3 : દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણયુગ્મ (Pair of Linear Equations)

વ્યાપક સ્વરૂપ: $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ અને $a_2x + b_2y + c_2 = 0$

ગુણોત્તરની સરખામણી	આલેખનું સ્વરૂપ	બૈજિક અર્થઘટન (ઉકેલ)	સુસંગતતા
$a_1/a_2 \neq b_1/b_2$	છેદતી રેખાઓ	અનન્ય ઉકેલ (માત્ર એક જ)	સુસંગત
$a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2$	સંપાતી રેખાઓ	અનંત ઉકેલ	સુસંગત (અવલંબી)
$a_1/a_2 = b_1/b_2 \neq c_1/c_2$	સમાંતર રેખાઓ	ઉકેલ ન મળે (ખાલી ગણ)	અસુસંગત

ઉકેલ મેળવવાની બૈજિક રીતો: (1) આદેશની રીત (Substitution Method) અને (2) લોપની રીત (Elimination Method).

પ્રકરણ 4 : દ્વિઘાત સમીકરણ (Quadratic Equations)

પ્રમાણિત સ્વરૂપ: $ax^2 + bx + c = 0$ (જ્યાં $a \neq 0$)

- **વિવેચક (Discriminant):** $D = b^2 - 4ac$
- **દ્વિઘાત સૂત્ર (શ્રીધરાચાર્યનું સૂત્ર):** બીજ $x = [-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}] / 2a$

બીજનું સ્વરૂપ (Nature of Roots):

- જો $b^2 - 4ac > 0$ હોય, તો સમીકરણનાં બે ભિન્ન વાસ્તવિક બીજ મળે.
- જો $b^2 - 4ac = 0$ હોય, તો બે સમાન વાસ્તવિક બીજ મળે ($x = -b/2a$).
- જો $b^2 - 4ac < 0$ હોય, તો વાસ્તવિક બીજ ન મળે.

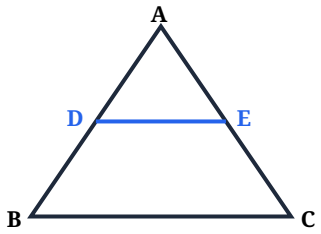
પ્રકરણ 5 : સમાંતર શ્રેણી (Arithmetic Progressions)

સામાન્ય સ્વરૂપ: $a, a + d, a + 2d, a + 3d, \ldots$ (જ્યાં a = પ્રથમ પદ, $d = a_2 - a_1$ = સામાન્ય તફાવત)

- **n-મું પદ (વ્યાપક પદ):** $a_n = a + (n - 1)d$
- **પ્રથમ n પદોનો સરવાળો:** $S_n = (n / 2)[2a + (n - 1)d]$
- **જો અંતિમ પદ l (અથવા a_n) આપેલ હોય:** $S_n = (n / 2)(a + l)$
- **સરવાળા પરથી n-મું પદ:** $a_n = S_n - S_{n-1}$ અને પ્રથમ n પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો = $n(n + 1) / 2$

પ્રકરણ 6 : ત્રિકોણ (Triangles)

- **થેલ્સનું પ્રમેય (પ્રમાણભૂતતાનું મૂળભૂત પ્રમેય - 6.1):** જો ત્રિકોણની કોઈ એક બાજુને સમાંતર દોરેલી રેખા બાકીની બે બાજુઓને ભિન્ન બિંદુઓમાં છેદે, તો તે બાજુઓનું સમાન ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે.
  આકૃતિમાં $DE \parallel BC$ હોવાથી: $AD / DB = AE / EC$
- **સમરૂપતાની શરતો:** (1) ખુ-ખુ-ખુ (AAA) અથવા ખુ-ખુ (AA), (2) બા-બા-બા (SSS), (3) બા-ખુ-બા (SAS).



પ્રકરણ 7 : યામ ભૂમિતિ (Coordinate Geometry)

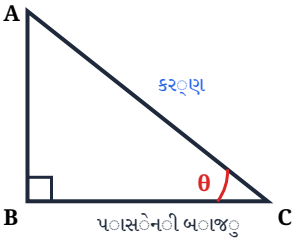
બિંદુઓ $A(x_1, y_1)$ અને $B(x_2, y_2)$ માટે:

- **અંતર સૂત્ર (Distance Formula):** $AB = \sqrt{[(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2]}$
- **ઉગમબિંદુ $(0,0)$ થી બિંદુ $P(x,y)$ નું અંતર:** $OP = \sqrt{(x^2 + y^2)}$
- **વિભાજન સૂત્ર ($m_1 : m_2$ ગુણોત્તરમાં):** $P(x, y) = [\ (m_1x_2 + m_2x_1)/(m_1 + m_2),\ (m_1y_2 + m_2y_1)/(m_1 + m_2)\ ]$
- **મધ્યબિંદુ સૂત્ર:** $M(x, y) = [\ (x_1 + x_2)/2,\ (y_1 + y_2)/2\ ]$

પ્રકરણ 8 અને 9 : ત્રિકોણમિતિનો પરિચય અને ઉપયોગો (Trigonometry)

કાટકોણ ΔABC માં ($\angle B = 90°$), ખૂણા θ માટે:

- $\sin\theta$ = સામેની બાજુ / કર્ણ = AB / AC
- $\cos\theta$ = પાસેની બાજુ / કર્ણ = BC / AC
- $\tan\theta$ = સામેની બાજુ / પાસેની બાજુ = AB / BC
- $\operatorname{cosec}\theta = 1 / \sin\theta$, $\sec\theta = 1 / \cos\theta$, $\cot\theta = \cos\theta / \sin\theta$



મૂળભૂત ત્રિકોણમિતીય નિત્યસમો:

1) $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$

2) $1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta \Rightarrow \sec^2\theta - \tan^2\theta = 1$

3) $1 + \cot^2\theta = \operatorname{cosec}^2\theta \Rightarrow \operatorname{cosec}^2\theta - \cot^2\theta = 1$

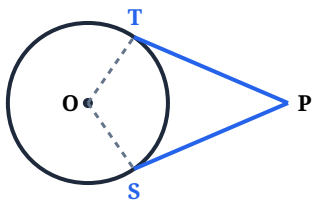
વિશિષ્ટ ખૂણાઓ માટે ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તરોનું કોષ્ટક:

ગુણોત્તર	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$
$\sin\theta$	0	$1/2$	$1/\sqrt{2}$	$\sqrt{3}/2$	1
$\cos\theta$	1	$\sqrt{3}/2$	$1/\sqrt{2}$	$1/2$	0
$\tan\theta$	0	$1/\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	અવ્યાખ્યાયિત

- **ઉત્સેધકોણ (Angle of Elevation):** જ્યારે નિરીક્ષક ક્ષિતિજ સપાટીથી ઉપરની તરફ રહેલા પદાર્થને જુએ ત્યારે દૃષ્ટિરેખા અને ક્ષિતિજ સપાટી વચ્ચે બનતો ખૂણો.
- **અવસેધકોણ (Angle of Depression):** જ્યારે નિરીક્ષક ક્ષિતિજ સપાટીથી નીચેની તરફ રહેલા પદાર્થને જુએ ત્યારે દૃષ્ટિરેખા અને ક્ષિતિજ સપાટી વચ્ચે બનતો ખૂણો.

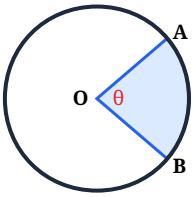
પ્રકરણ 10 : વર્તુળ (Circles)

- **સ્પર્શક (Tangent):** વર્તુળને માત્ર એક જ બિંદુમાં છેદતી રેખાને વર્તુળનો સ્પર્શક કહે છે.
- **પ્રમેય 10.1:** વર્તુળના કોઈ બિંદુએ દોરેલો સ્પર્શક સ્પર્શબિંદુમાંથી પસાર થતી ત્રિજ્યાને લંબ હોય છે ($OP \perp PT$).
- **પ્રમેય 10.2:** વર્તુળની બહારના બિંદુમાંથી વર્તુળને દોરેલા સ્પર્શકોની લંબાઈ સમાન હોય છે ($PT = PS$).



પ્રકરણ 11 : વર્તુળ સંબંધિત ક્ષેત્રફળ (Areas Related to Circles)

- **વર્તુળનો પરિઘ:** $2\pi r$ અને **વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ:** πr^2
- **લઘુ વૃતાંશનું ક્ષેત્રફળ:** $(\theta / 360°) \times \pi r^2$
- **ચાપની લંબાઈ (l):** $(\theta / 360°) \times 2\pi r$
- **લઘુ વૃતખંડનું ક્ષેત્રફળ:** લઘુ વૃતાંશનું ક્ષેત્રફળ – ΔOAB નું ક્ષેત્રફળ
- **ગુરુ વૃતાંશનું ક્ષેત્રફળ:** πr^2 – લઘુ વૃતાંશનું ક્ષેત્રફળ



પ્રકરણ 12 : પૃષ્ઠફળ અને ઘનફળ (Surface Areas and Volumes)

ઘન આકાર	વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ (CSA)	કુલ પૃષ્ઠફળ (TSA)	ઘનફળ (Volume)
લંબઘન (l, b, h)	$2h(l + b)$ (પાર્શ્વ પૃષ્ઠફળ)	$2(lb + bh + hl)$	$l \times b \times h$
સમઘન (બાજુ a)	$4a^2$	$6a^2$	a^3
નળાકાર (r, h)	$2\pi rh$	$2\pi r(h + r)$	$\pi r^2 h$
શંકુ (r, h, l)	πrl [જ્યાં $l = \sqrt{(r^2 + h^2)}$]	$\pi r(l + r)$	$(1/3)\pi r^2 h$
ગોળો (ત્રિજ્યા r)	$4\pi r^2$	$4\pi r^2$	$(4/3)\pi r^3$
અર્ધગોળો (ત્રિજ્યા r)	$2\pi r^2$	$3\pi r^2$	$(2/3)\pi r^3$

પ્રકરણ 13 : આંકડાશાસ્ત્ર (Statistics)

1. મધ્યક (Mean - $\bar{x}$):

- પ્રત્યક્ષ રીત: $\bar{x} = (\Sigma f_i x_i) / (\Sigma f_i)$
- ધારેલા મધ્યકની રીત: $\bar{x} = a + [(\Sigma f_i d_i) / (\Sigma f_i)]$ (જ્યાં $d_i = x_i - a$)
- પદ-વિચલનની રીત: $\bar{x} = a + [(\Sigma f_i u_i) / (\Sigma f_i)] \times h$ (જ્યાં $u_i = (x_i - a) / h$)

2. બહુલક (Mode - Z): $Z = l + [(f_1 - f_0) / (2f_1 - f_0 - f_2)] \times h$

3. મધ્યસ્થ (Median - M): $M = l + [(n/2 - cf) / f] \times h$

અનુભવજન્ય સૂત્ર: $Z = 3M - 2\bar{x}$ (બહુલક = 3(મધ્યસ્થ) − 2(મધ્યક))

પ્રકરણ 14 : સંભાવના (Probability)

- **ઘટના E ની સંભાવના:** $P(E)$ = (ઘટના E માટે સાનુકૂળ પરિણામોની સંખ્યા) / (પ્રયોગના તમામ શક્ય પરિણામોની સંખ્યા)
- કોઈપણ ઘટના E માટે: $0 \le P(E) \le 1$
- પૂરક ઘટના માટે: $P(E) + P(E) = 1 \Rightarrow P(E) = 1 - P(E)$
- ચોક્કસ ઘટનાની સંભાવના 1 છે અને અશક્ય ઘટનાની સંભાવના 0 છે.